Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computación

Campus Tecnológico Central Cartago

Redes IC-7602

Prof. Ing. Gerardo Nereo

II Semestre

2026 Trabajo hecho por: Alexandra Milagros De Gracia Calderón

c. 2026801601

17/10/2026

L10 - Server Load Balancing

Desarrollo

Preguntas:

¿Qué métricas de rendimiento son importantes en Load Balancers que deben ser examinadas con Observabilidad?

Según el libro Server Load Balancing las métricas de rendimiento más importantes son las conexiones por segundo, las conexiones concurrentes y el throughput o tasa de transferencia. Estas permiten conocer la capacidad del balanceador y entender cuáles son sus posibles límites de rendimiento. La importancia de cada una depende del tipo de tráfico que maneja el sitio.

1. Conexiones por segundo (Connections per second)

Esta métrica mide cuántas conexiones entrantes puede aceptar el balanceador por segundo. El autor la considera especialmente importante para los sitios que manejan mucho tráfico HTTP, ya que establecer y cerrar conexiones consume recursos del dispositivo. Por eso, es necesario conocer cuántas conexiones puede manejar para evitar que se convierta en un límite para el rendimiento.

2. Conexiones concurrentes (Total concurrent connections)

Esta métrica indica cuántas sesiones TCP abiertas puede mantener el balanceador al mismo tiempo. Según el libro, esta capacidad suele estar limitada por la memoria disponible en el kernel o en el procesador de red. También se explica que este factor no se aplica de la misma manera al tráfico UDP, porque UDP no mantiene conexiones como lo hace TCP.

3. Throughput o tasa de transferencia

El throughput mide la cantidad de tráfico que puede pasar por la infraestructura interna del balanceador por segundo y normalmente se expresa en bits por segundo. Su capacidad depende del diseño del dispositivo y de factores como el tamaño de los paquetes y la cantidad de paquetes procesados por segundo. Esta métrica es especialmente importante cuando se necesita transferir grandes cantidades de datos.

Fuera de network hardware provisioning, ¿Que otra aplicación tiene esta información?

Además de ayudar a calcular el hardware de red necesario, estas métricas sirven para identificar los tipos de tráfico que genera un sitio y mejorar su diseño, seguridad y rendimiento. Según el tipo de servicio, algunas métricas son más importantes que otras. Por ejemplo, en una tienda en línea, las conexiones sostenidas son importantes para poder atender a varios clientes. En cambio, para servicios FTP y streaming, lo más importante es el *throughput*, porque se transfiere una gran cantidad de datos. Conocer estos patrones permite adaptar el sitio a sus necesidades y aprovechar mejor los recursos disponibles.